GPS GUARDIAN ESCOLAR

Artículo académico — GPS Guardian Escolar

Documentación técnica y académica · Revisión 2026-10-28

28 de octubre de 2026

Versión documental 2.5.5 | Corte de código: 2026-10-28

Resumen

Síntesis académica de arquitectura, implementación y evaluación preliminar del sistema GPS Guardian Escolar, con resultados limitados a las pruebas verificables.

Contenido

1. Resumen del estudio
2. Introducción
3. Metodología
4. Resultados
5. Discusión
6. Conclusiones y recomendaciones
7. Referencias

1. Resumen del estudio

Este documento distingue entre funcionalidades presentes en el código, verificaciones observadas en Render y pruebas todavía pendientes. Las evidencias de funcionamiento se limitan a las informadas en el expediente; no se atribuyen resultados de campo inexistentes. La versión principal del proyecto usa Java 17, Spring Boot 3.5.16, PostgreSQL, Liquibase, Expo SDK 57, Expo Router y Docker Compose (GPS Guardian Escolar, 2026a, 2026b, 2026c).

2. Introducción

El seguimiento de rutas escolares requiere integrar identidad, ubicación, comunicación y control de privacidad. Este trabajo documenta un prototipo multiplataforma para vinculación y monitoreo autorizado.

3. Metodología

Enfoque aplicado de desarrollo incremental: requisitos documentados en SRS, monolito modular, frontend Expo, migraciones SQL Liquibase, despliegue Render, revisión de contratos y validación parcial mediante pruebas de compilación.

4. Resultados

El despliegue público documentado utiliza dos servicios web Docker en Render: https://gps-guardian-escolar-frontend.onrender.com (Expo Web exportado y servido por Nginx) y https://gps-guardian-escolar-backend.onrender.com (Spring Boot, puerto 8080), más PostgreSQL administrado en Render. Liquibase fue ejecutado desde infraestructura Docker contra la base de Render. El entorno local conserva Docker Compose y bases locales independientes (GPS Guardian Escolar, 2026a, 2026c).

Se verificó inicio exitoso del backend y conectividad PostgreSQL; el usuario observó autenticación y vinculación manual funcionales. Codex informó 23 pruebas de HU-29; la construcción de imagen Docker backend concluyó. El frontend reportó lint y export web correctos. No se midió disponibilidad, precisión GPS ni tasa de lectura QR.

5. Discusión

La separación entre servidor y cliente permite reaprovechar API para web y Android. Sin embargo, el plan gratuito de Render y las restricciones de navegadores para GPS continuo impiden atribuir disponibilidad garantizada. Las incidencias reportadas de verificación de nuevo dispositivo y consentimiento evidencian necesidades de endurecimiento.

6. Conclusiones y recomendaciones

El prototipo cuenta con evidencia técnica suficiente para describir su arquitectura y flujo web, pero no para afirmar que el seguimiento Android en segundo plano esté validado ni que los controles de autenticación estén cerrados. Se recomienda ejecutar pruebas físicas y de seguridad, formalizar privacidad y evaluar infraestructura permanente.

7. Referencias

GPS Guardian Escolar. (2026a). *Backend-Guardian-Escolar, rama dev* [Código fuente no publicado en esta entrega].

GPS Guardian Escolar. (2026b). *Fronted-GuardianEscolar-, rama develop* [Código fuente no publicado en esta entrega].

GPS Guardian Escolar. (2026c). *DB-Structure-Guardian-Escolar y Docker-Infra-Guardian-Escolar* [Repositorios del proyecto].

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.).

Expo. (s. f.). *Expo documentation*. https://docs.expo.dev/

Render. (s. f.). *Render documentation*. https://render.com/docs

OWASP Foundation. (s. f.). *Authentication cheat sheet*. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html

Anexo. Actualización técnica — 28 de octubre de 2026

El anexo complementa la revisión del 16 de octubre y documenta cambios visibles en los repositorios actualizados. El resto del documento conserva su estructura y portada editorial.

Revisión de implementación al 28 de octubre

- La revisión estática identifica mejoras de autenticación por dispositivo, limitación de intentos, sesiones y códigos protegidos, control de acceso compartido a estudiantes, contratos de rutas/trayectos y administración de base de datos. Frontend incorpora ajustes en QR/vinculación, proyecto EAS y un punto de descarga Android condicionado por URL.
- Los repositorios también incorporan workflows de calidad y separación del rol de aplicación de la cuenta de administración. Estos cambios describen la implementación disponible en los snapshots y no constituyen evidencia de mediciones de campo.
- No se atribuyen resultados experimentales, validación en dispositivos, funcionamiento continuo de GPS, entrega efectiva de mensajes ni compilación/descarga exitosa del APK. Esos resultados requieren un protocolo reproducible y evidencia de ejecución.

Recomendación de evaluación

- Completar pruebas de autenticación, QR, acceso compartido, transiciones de trayecto, salud de servicios y compatibilidad Android; registrar tasas de éxito, tiempos, dispositivo, versión, commit y entorno antes de sostener conclusiones de efectividad.

Snapshots: Backend 345a8b3; Frontend d0648c1; DB e6b84c5; Infra d06a61c. Corte estático: 28-10-2026.